

Cartridge & Cloud - Vertical Slice Specification

Alcance jugable y condiciones técnicas de entrada actualizadas

VRM Games / Blas Luis Rocha González

22/06/2026

Índice

0. Condiciones de entrada tras Sprint 0	2
1. Propósito	2
2. Hipótesis que debe validar	2
3. Especificación aprobada	2
34. Próximo objetivo conceptual y de preproducción	2
Objetivo del vertical slice	2
Alcance aprobado	2
Criterios de aceptación	3
Definition of Done	4
Secuencia posterior aprobada	4
4. Contenido de referencia	4
5. Matriz de aceptación	5
6. Plan de pruebas de aceptación	5
7. Condición de aprobación	5

Proyecto: Cartridge & Cloud

Título técnico provisional: Cartridge & Cloud

Plataforma inicial: PC / Steam

Motor validado: Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1 / C# / URP 17.3.0

Versión del documento: v0.2

Estado: Baseline documental posterior al cierre de Sprint 0 **Fuente conceptual:** Enfoque_v0.6.md

Regla de interpretación v0.4: las afirmaciones de implementación se limitan a la base técnica validada durante Sprint 0. Los sistemas de gameplay y el vertical slice continúan como especificación hasta que exista evidencia posterior.

0. Condiciones de entrada tras Sprint 0

La fundación técnica necesaria para comenzar el desarrollo del vertical slice está disponible:

- proyecto Unity y URP reproducibles;
- capas y assemblies definidos;
- escenas Bootstrap, MainMenu, Store y TestLab;
- perfil Windows x64;
- suite de regresión 9/9;
- proceso de build, logs, hashes, tags y release técnica;
- documentación y trazabilidad operativas.

Esto no implica que el vertical slice esté implementado. Movimiento, cámara, construcción, inventario, clientes, caja, economía, tiempo y persistencia continúan pendientes y deberán cumplir los criterios de este documento.

1. Propósito

El vertical slice debe demostrar que la tienda física es comprensible, entretenida, técnicamente sólida y escalable. No es una demo pública ni una muestra de todos los sistemas finales.

2. Hipótesis que debe validar

1. Organizar físicamente la tienda genera decisiones interesantes.
2. Pedir, recibir, almacenar, reponer y vender forma un bucle satisfactorio.
3. Los clientes son legibles y reaccionan a precio, disponibilidad y espera.
4. La economía inicial permite recuperarse de errores sin eliminar el riesgo.
5. Una semana completa puede jugarse, guardarse y cargarse sin corrupción.

3. Especificación aprobada

34. Próximo objetivo conceptual y de preproducción

Las decisiones conceptuales 1–26 están cerradas. El primer vertical slice queda aprobado formalmente como objetivo de validación de la nueva dirección.

Objetivo del vertical slice

Demostrar que la fantasía principal de la tienda física funciona antes de desarrollar empleados, comercio online, publishing, desarrollo interno o plataforma.

Debe validar:

1. Control y cámara.
2. Construcción física del local.
3. Pedido, recepción, almacén y reposición.
4. Clientes, selección de productos, colas y cobro.
5. Precios, stock, gastos y ventas.
6. Apertura, cierre y progresión diaria.
7. Guardado y carga íntegros.

Alcance aprobado

Contexto inicial

- Tienda 10 × 10 dentro del mapa lógico de 100 × 100.
- Capital: 20.000 €.
- Local alquilado y vacío.
- Mobiliario Tier E.
- Un proveedor general.
- Sin empleados.
- El jugador realiza manualmente todas las tareas.

Sistemas incluidos

- Movimiento por clic y NavMesh.
- Cámara orbital de 360° y zoom 5-18 m.
- Construcción sobre cuadrícula y rotación de 90°.
- Mostrador, estantería, vitrina, almacén y recepción.
- Catálogo mínimo de 12 productos y 6 familias.
- Proveedor, pedidos, transporte y entrega.
- Recepción, cajas, almacén, asignación y reposición.
- Precios entre 50-150 % del recomendado.
- Cuatro arquetipos de cliente.
- Máximo inicial de 8 clientes simultáneos.
- Cola y cobro manual por el jugador.
- Apertura desde las 08:00, cierre manual desde las 20:00 y obligatorio a las 22:00.
- Economía diaria y semanal.
- Resumen diario y semanal.
- Impuesto al séptimo día.
- Guardado manual con tienda cerrada.
- Autoguardado tras el resumen.
- Tres slots.
- Localización ES/EN.

Contenido mínimo

Elemento	Mínimo
Escenario	1
Tienda	1
Proveedor	1
Productos	12
Familias	6
Arquetipos de cliente	4
Muebles funcionales	5
Días simulables	7 o más
Velocidades temporales	5
Clientes simultáneos	8
Idiomas	ES/EN
Slots	3

Fuera del alcance

- Empleados.
- Investigación funcional.
- Ampliaciones del complejo.
- Puestos informáticos.
- Reservas.
- Eventos de tienda.
- Comercio online.
- Publishing.
- Desarrollo interno.
- Plataforma y servidores.
- Usados y retro.
- Devoluciones y robos.
- Competidores.
- Marketing avanzado.
- Steam, logros, Steam Cloud o demo pública.
- Arte y audio finales.

Criterios de aceptación

El slice debe permitir completar al menos 7 días y cumplir:

- El jugador llega a cualquier punto accesible sin atravesar obstáculos.
- La cámara no interfiere con UI ni colocación.
- No se puede solapar mobiliario ni bloquear accesos obligatorios.
- Los pedidos llegan una sola vez y con las cantidades correctas.
- El stock cumple siempre:

Almacén + exposición + reservas temporales = stock total

- El precio afecta al interés de compra.
- Los clientes no duplican reservas ni quedan bloqueados indefinidamente.
- Cada venta se registra una sola vez.
- El cierre elimina clientes y reservas temporales de forma segura.
- El saldo solo cambia mediante movimientos registrados.
- El impuesto se aplica únicamente al beneficio semanal positivo.
- Guardar, cerrar y cargar conserva dinero, inventario, muebles, pedidos, precios y semana fiscal.
- No existen bugs bloqueantes ni excepciones recurrentes.
- Rendimiento objetivo: 60 FPS a 1920 × 1080 con 8 clientes y tienda equipada.

Definition of Done

1. Sistemas incluidos implementados.
2. Criterios obligatorios validados.
3. Partida de siete días completada.
4. Guardado y carga sin diferencias de estado.
5. Sin bugs bloqueantes o críticos abiertos.
6. Bugs importantes restantes documentados.
7. Documentación técnica actualizada.
8. Trazabilidad registrada.
9. Build interna de Windows generada.
10. Informe de validación producido.

Secuencia posterior aprobada

Consolidar decisiones 1-26

- actualizar GDD, TDD, modelo de datos, UX, arte, audio, QA, roadmap y planes afectados
- auditar el código actual
- decidir qué sistemas se reutilizan, refactorizan o sustituyen
- diseñar la nueva arquitectura
- crear el roadmap por sprints del vertical slice
- implementar y validar el slice
- desarrollar las etapas avanzadas según el orden de progresión aprobado

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

El alcance, las exclusiones, los criterios de aceptación y la Definition of Done del vertical slice están aprobados.

4. Contenido de referencia

Categoría	Mínimo
Tienda inicial	10 x 10 celdas
Productos	12
Familias	6
Arquetipos de cliente	4
Muebles funcionales	5
Proveedor	1
Clientes simultáneos	8
Días de validación	7
Slots de guardado	3
Idiomas preparados	ES / EN

5. Matriz de aceptación

Sistema	Evidencia requerida	Bloqueante
Movimiento/cámara	Recorrido completo sin quedar atrapado	Sí
Construcción	Validación de grid, acceso e interacción	Sí
Inventario	Invariante de unidades sin pérdidas/duplicados	Sí
Pedidos	Entrega única y persistencia	Sí
Clientes	Compra, abandono y liberación de reservas	Sí
Caja	Una transacción y un cobro por venta	Sí
Día/cierre	Estado seguro y nuevo día válido	Sí
Economía	Registro contable trazable	Sí
Guardado	Comparación antes/después sin diferencias	Sí
UX	Flujo comprensible sin herramientas de debug	Sí
Rendimiento	60 FPS objetivo en escena representativa	Sí

6. Plan de pruebas de aceptación

- Tres partidas nuevas desde local vacío.
- Una prueba de siete días consecutivos.
- Cierre manual y cierre forzado.
- Guardado en todos los estados seguros.
- Pruebas de límite de stock y dinero.
- Caminos bloqueados intencionalmente.
- Saturación de clientes y cola.
- Pedidos antes y después de la hora límite.
- Cambio de precios y comprobación de demanda.
- Ejecución fuera del Editor en Windows x64.

7. Condición de aprobación

No puede existir ningún bug S0/S1 abierto. Los S2 requieren resolución o excepción formal. Las métricas y feedback deben justificar continuar con empleados e investigación sin rehacer el núcleo.